

❖ **İLİŞKİ ŞEMASI:**

KITAP(KitapID, Baslik, Yayıncı, Yıl)

OGRENCI(OgrID, OgrAdi, Bolum, Yas)

YAZAR(YAdi, Adres)

ODUNC(KitapID, OgrID, Tarih)

YAZILMIS(KitapID, YAdi)

ACIKLAMA(KitapID, Anahtar)

❖ **CEVAPLAR :**

a) Her bir kitabın başlığını ve yılını listeleyiniz.

a-cevap : π Baslik,Yil(KITAP)

b) Bölümü IIS olan öğrencilerin tüm bilgilerini listeleyiniz

b-cevap : σ Bolum='IIS'(OGRENCI)

c) Tüm öğrencileri ödünç alabilecekleri kitaplarla listeleyiniz.

c-cevap : OGRENCI $\times$ KITAP

d) SAÜ tarafından 1990 yılından önce yayınlanan tüm kitapları listeleyiniz

d-cevap : σ Yayıncı='SAÜ' $\wedge$ Yıl<1990 (KITAP)

e) Sakarya'da yaşayan yazarların isimlerini listeleyiniz.

e-cevap : π YAdi(σ Adres LIKE '%Sakarya%'(YAZAR))

f) Çalışma Soruları 30 yaşından büyük ve IIS de olmayan öğrencilerin adını listeleyiniz.

f-cevap : π OgrAdi(σ Yas>30 $\wedge$ Bolum<>'IIS'(OGRENCI))

g) YAdi alanını Adi olarak değiştiriniz.

g-cevap : ρ Adi/YAdi(YAZAR)

h) IIS de okuyan ve bir kitap ödünç alan tüm öğrencileri listeleyiniz.

h-cevap : $\pi_{OgrAdi}(\sigma_{Bolum='IIS'}(OGRENCI) \bowtie ODUNC)$

i) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz. (kartezyen)

i-cevap : $\pi_{Baslik}(\sigma_{YAdi='Kotan'}(KITAP \times YAZILMIS))$

j) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların 'veritabanı' anahtarı içermeyen kitapların başlıklarını listeleyiniz

j-cevap : $\pi_{Baslik}(\sigma_{YAdi='Kotan'}(KITAP \bowtie YAZILMIS) - \sigma_{Anahtar='veritabanı'}(KITAP \bowtie ACIKLAMA))$

k) Herbir kitabı anahtarlarıyla birlikte listeleyiniz. -anahtarı olmayan kitapların listelenmediğine dikkat edin.

k-cevap : $\pi_{Baslik,Anahtar}(KITAP \bowtie ACIKLAMA)$

l) her öğrenciyi ödünç aldığı kitaplarla birlikte listeleyiniz.

l-cevap : $\pi_{OgrAdi,Baslik}(OGRENCI \bowtie ODUNC \bowtie KITAP)$

m) 'YASİN' isimli yazarlar tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz.(join)

m-cevap : $\pi_{Baslik}(KITAP \bowtie \sigma_{YAdi='YASİN'}(YAZILMIS))$

n) 'Veli' isimli öğrencinin ödünç aldığı kitapların yazarlarını listeleyiniz.

n-cevap : $\pi_{YAdi}(\sigma_{OgrAdi='Veli'}(OGRENCI \bowtie ODUNC \bowtie YAZILMIS))$

o) Hangi kitaplar 'veritabanı' ve 'programlama' anahtarlarının her ikisine de sahiptir?

o-cevap : $\pi_{Baslik}((\sigma_{Anahtar='veritabanı'}(ACIKLAMA)) \bowtie (\sigma_{Anahtar='programlama'}(ACIKLAMA)))$